ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

ЗАСТОСУВАННЯ ПАНЕЛЬНОГО МЕТОДУ В АЕРОДИНАМІЦІ

Малютін Н.Д.

E-mail: nikita.maliutin06@gmail.com

Науковий керівник: Бебія М.О.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Панельний метод

Вступ

Перший в історії керований політ здійснили брати Райт 17 грудня 1903 року. Незважаючи на простоту літальних апаратів того часу, знадобилися роки, щоб відточити їхню конструкцію: створювалися безпілотні планери, а для збільшення підйомної сили крила проводилися експерименти в аеродинамічній трубі. Сучасні літаки пішли далеко вперед, і хоча натурні випробування відіграють значну роль, на етапі розробки переважає використання комп'ютерного моделювання. Рівняння Нав'є-Стокса - це найбільш точна математична модель руху в'язкого газу, що застосовується в сучасній авіації. Однак, крім точності, важливою вимогою до програм є час, необхідний для виконання розрахунків. Повноцінні моделі, засновані на рівняннях Нав'є-Стокса, вимагають застосування суперкомп'ютерів. Для більшості реальних інженерних задач модель можна спростити, що багаторазово знижує часові витрати, зберігаючи при цьому необхідну точність. У цій статті розглядається панельний метод (метод граничних елементів), заснований на дискретизації поверхні тіла. Мета роботи - ознайомити читача з базовим методом обчислювальної гідродинаміки (англ. Computational fluid dynamics (CFD)). Перша частина присвячена теоретичним викладкам, необхідним для розуміння суті алгоритму та його обґрунтування. У другій частині представлена практична реалізація для тривимірного випадку: отримання даних, передоброблення, результати та їх аналіз.

Обмеження: Панельний метод ґрунтується на припущенні, що повітря є нев'язким та нестисливим. Такі припущення сильно звужують область задач, до яких можна застосувати цей алгоритм. Для коректної роботи необхідне виконання наступних умов:

- Швидкість тіла не перевищує 0.3M $\sim$ 371 км/год на рівні моря.
- Кут атаки докритичний, зрив потоку не настав.

Для порівняння: крейсерська швидкість Cessna 172 становить 226 км/год ($\sim$ 0.18M), тоді як у Boeing 737 вона досягає $\sim$ 0.79M. В останньому випадку модель нестисливої рідини використовувати не можна.

1 Теоретичні відомості

1.1 Основні оператори

1.1.1 Градієнт

За визначенням оператор градієнта

$$\nabla \equiv (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$$

$$\nabla u = (\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z})$$

Перетворення координат

$$\nabla u = \frac{1}{H_1} \cdot \frac{\partial u}{\partial q_1} \cdot \mathbf{e_1} + \frac{1}{H_2} \cdot \frac{\partial u}{\partial q_2} \cdot \mathbf{e_2} + \frac{1}{H_3} \cdot \frac{\partial u}{\partial q_3} \cdot \mathbf{e_3}$$

Де $H_i = \sqrt{(\frac{\partial x}{\partial q_i})^2 + (\frac{\partial y}{\partial q_i})^2 + (\frac{\partial z}{\partial q_i})^2}$ для i = 1,2,3;

У циліндричних координатах

$$\Delta p = \frac{\partial p}{\partial r} \cdot \mathbf{e_r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial p}{\partial \theta} \cdot \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial p}{\partial z} \cdot \mathbf{e_z}$$

У сферичних координатах

$$\Delta p = \frac{\partial p}{\partial r} \cdot \mathbf{e_r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial p}{\partial \theta} \cdot \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \cdot \sin\varphi} \cdot \frac{\partial p}{\partial \varphi} \cdot \mathbf{e}_\varphi$$

1.1.2 Дивергенція

За визначенням оператор дивергенції

$$div \equiv \nabla \cdot \equiv \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \frac{\partial a_1}{\partial x} + \frac{\partial a_2}{\partial y} + \frac{\partial a_3}{\partial z}$$

Перетворення координат

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \frac{1}{H_1 \cdot H_2 \cdot H_3} \cdot (\frac{\partial}{\partial q_1}(a_1 \cdot H_2 \cdot H_3) + \frac{\partial}{\partial q_2}(a_2 \cdot H_1 \cdot H_3) + \frac{\partial}{\partial q_3}(a_3 \cdot H_1 \cdot H_2))$$

У циліндричних координатах

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r \cdot V_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}(r \cdot V_\theta) + \frac{\partial}{\partial z}(r \cdot V_z)$$

У сферичних координатах

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \cdot V_r) + \frac{1}{r \cdot \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(V_\theta \cdot \sin\theta) + \frac{1}{r \cdot \sin\theta}\frac{\partial V_\varphi}{\partial \varphi}$$

1.1.3 Ротор

За визначенням оператор ротора

$$rot \equiv \nabla\times \equiv \begin{vmatrix} \mathbf{e_1} & \mathbf{e_2} & \mathbf{e_3} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{e_1} & \mathbf{e_2} & \mathbf{e_3} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$$

Перетворення координат

$$\nabla \times \mathbf{a} = \frac{1}{H_1 \cdot H_2 \cdot H3} \begin{vmatrix} H_1\mathbf{e_1} & H_2\mathbf{e_2} & H_3\mathbf{e_3} \\ \dfrac{\partial}{\partial q_1} & \dfrac{\partial}{\partial q_2} & \dfrac{\partial}{\partial q_3} \\ H_1 a_1 & H_2 a_2 & H_3 a_3 \end{vmatrix}$$

У циліндричних координатах

$$\nabla \times \ \mathbf{V} = \frac{1}{r} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{e_r} & r\mathbf{e}_\theta & \mathbf{e_z} \\ \dfrac{\partial}{\partial r} & \dfrac{\partial}{\partial \theta} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ V_r & rV_\theta & V_z \end{vmatrix}$$

У сферичних координатах

$$\nabla \times \ \mathbf{V} = \frac{1}{r^2 \cdot \sin\theta} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{e_r} & r\mathbf{e}_\theta & r\sin\theta\mathbf{e}_\varphi \\ \dfrac{\partial}{\partial r} & \dfrac{\partial}{\partial \theta} & \dfrac{\partial}{\partial \varphi} \\ V_r & rV_\theta & r\sin\theta V_\varphi \end{vmatrix}$$

1.2 Базові фізичні принципи

1.2.1 Рівняння неперервності

I: Маса не може бути створена або знищена

Розглянемо фіксований об'єм у рідині. (I) Маса потоку, що пройшов через об'єм, дорівнює зміні маси всередині цього об'єму.

Введемо поняття масової витрати: $\dfrac{dm}{dt} = \iint_S (\rho \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S}$

$d\mathbf{S}$ завжди спрямована радіально назовні. Повна маса $m = \iiint_V \rho dV$

Зміна маси всередині об'єму $= \dfrac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho dV$

Отже, (I) математично має вигляд $\iint_S (\rho \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S} + \dfrac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho dV = 0$ - Рівняння неперервності

Якщо об'єм V малий, то ρ можна вважати постійною, тому можемо записати

$$\iint_S (\rho \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \iiint_V dV = 0$$

За теоремою Остроградського-Гаусса $\iiint_V (\dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho V) dV = 0$, тоді

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho V = 0$$

Якщо рідина нестислива $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} = 0 => \nabla \cdot \rho V = 0$

1.2.2 Рівняння імпульсу

II: $\mathbf{F} = \mathbf{ma}$

Розділимо сили на об'ємні (масові) - викликані наявністю у тіла маси, заряду... і поверхневі: сила тиску, сила тертя...

Тоді нехай **f** - результуюча об'ємних сил для об'єму dV. $F_{body} = \iiint_V \rho \mathbf{f} dV$

Поверхневі сили F_{surf} запишемо як $F_{surf} = \iint_S p dS + F_{visc}$

Разом $F = \iint_S p dS + \iiint_V \rho \mathbf{f} dV + F_{visc}$

Аналогічні міркування, які застосовувалися раніше для маси, справедливі і для імпульсу

$$\frac{d}{dt}(m\mathbf{V}) = \iint_S ((\rho \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S}) \cdot \mathbf{V} + \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho \mathbf{V} dV$$

$$\iint_S ((\rho \mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S}) \cdot \mathbf{V} + \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho \mathbf{V} dV = -\iint_S \rho \mathbf{f} dS + \iiint_V p dV + F_{visc}$$

В силу теореми Остроградського-Гаусса $\iint_S p dS = \iiint_V \nabla p dV$

Ми працюємо в декартовій системі координат, тому $\mathbf{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$

для осі X: $\iiint_V \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} dV + \iint_S ((\rho\mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S})u = -\iint_S \rho\mathbf{f} dS + \iiint_V p dV + F_{visc}$

За теоремою Остроградського-Гаусса $\iint_S ((\rho\mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S})u = \iint_S ((\rho u\mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S})$

$= \iiint_V \nabla \cdot (\rho u\mathbf{V}) dV$

Як результат $\iiiint_V (\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u\mathbf{V}) + \frac{\partial p}{\partial x} - \rho f_x - F_{xvisc}) dV = 0$

$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho u\mathbf{V}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \rho f_x + F_{xvisc}$

Аналогічні рівняння можна записати для осей Y і Z

Якщо об'ємні сили відсутні (нехтуємо гравітацією), рідина нестислива і нев'язка, то отримуємо

$\iint_S ((\rho\mathbf{V}) \cdot d\mathbf{S}) \cdot \mathbf{V} = -\iint_S p d\mathbf{S}$

1.3 Завихреність, циркуляція, теорема Кельвіна та Кутти-Жуковського

1.3.1 Завихреність

Розглянемо рисунок

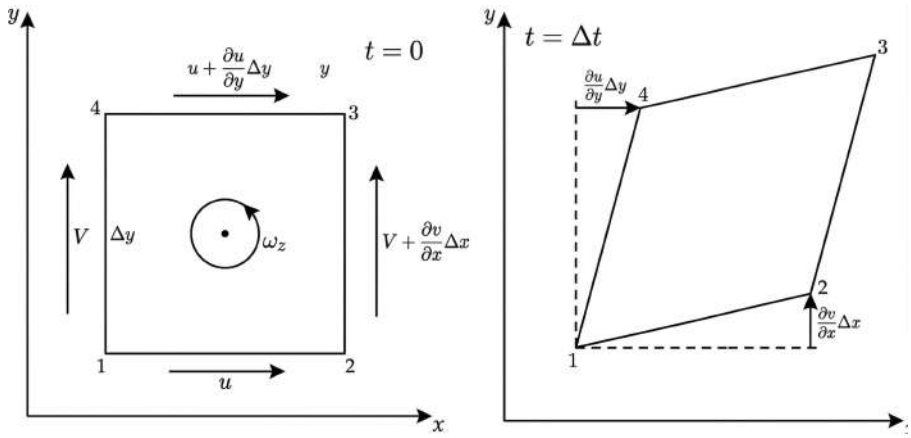


Рис. 1: Візуалізація поняття завихреності

Кутова швидкість сегмента 1-2 $= \frac{\partial v}{\partial x}$

Кутова швидкість сегмента 3-4 $= \frac{\partial u}{\partial y}$

Тоді $\omega_z = \frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y})$, $\omega = \frac{1}{2}\nabla \times \mathbf{V}$

Введемо завихреність як $\xi = 2\omega = \nabla \times \mathbf{V}$

1.3.2 Циркуляція

Визначення циркуляції: $\Gamma \equiv \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l}$

Сам термін може наштовхнути на думку, що рідина зобов'язана рухатися по замкнутій кривій, однак це не так. Наявність циркуляції означає, що якщо ми будемо розглядати рідину як набір елементарних частинок (маленьких квадратів), то під час руху вони будуть обертатися навколо власної осі. В силу теореми Стокса

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{V} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \nabla \times \mathbf{V} dS = \iint_S \xi dS$$

Теорема Кутти-Жуковського: Підіймальна сила $L = \rho_{inf} \mathbf{V}_{inf} \Gamma$

Це фундаментальна теорема, що пов'язує підйомну силу з циркуляцією. З неї випливає, що в моделі ідеальної рідини підйомна сила не може існувати без циркуляції.

Теорема Кельвіна: Циркуляція швидкості по замкнутому контуру, що рухається разом з рідиною, зберігається в часі, якщо рідина ідеальна, нестислива і незбурювана зовнішніми силами. Математичною мовою це можна записати як $\frac{D\Gamma}{Dt} = 0$

Нехай профіль знаходиться в області, де рух рідини ще не почався і $\Gamma = 0$.

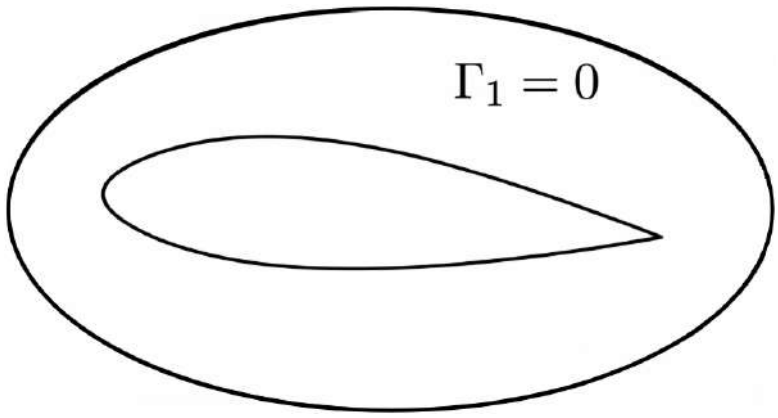


Рис. 2: Циркуляція в початковий момент

Згідно з теоремою Кельвіна, циркуляція навколо профілю за обраним контуром не змінюватиметься навіть після появи набігаючого потоку. Отже, підйомна сила залишиться нульовою, що суперечить експериментальним даним.

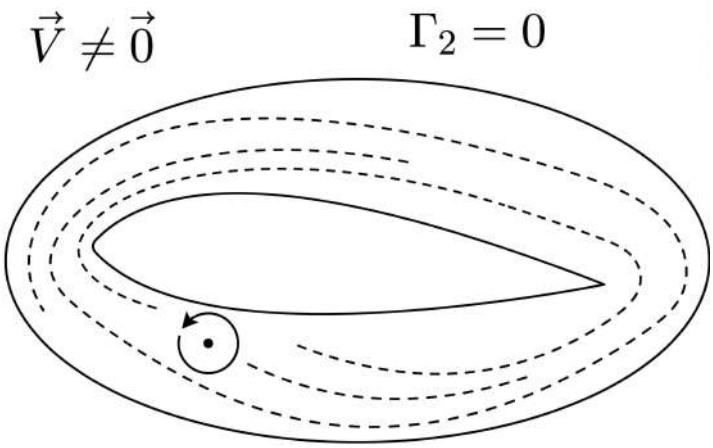


Рис. 3: Поява початкового вихору

Насправді все пояснюється наявністю стартового (початкового) вихору. Варто зауважити, що його поява - явище виключно в'язке. Однак цей вихор не прикріплений до точки в просторі і за короткий проміжок часу зноситься потоком в область за профілем. Хоча ми розглядаємо рідину як нев'язкую, виникнення підйомної сили в абсолютно нев'язкому середовищі неможливе.

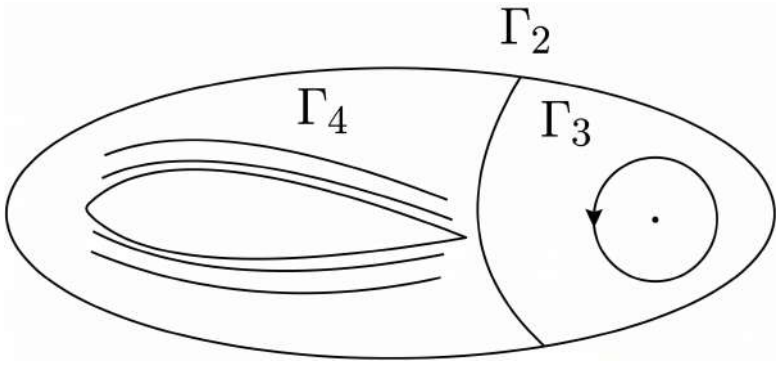


Рис. 4: Рух початкового вихору в просторі

Як випливає з теореми Кельвіна $\Gamma_4 + \Gamma_3 = \Gamma_2 = \Gamma_1 = 0$

Такий вихор утворюється при будь-якій зміні швидкості або кута атаки, що тягне за собою зміну циркуляції. Нижче показано реальне зображення, отримане в аеродинамічній трубі.

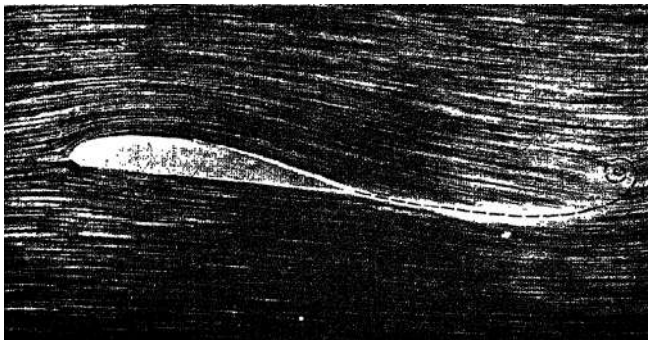


Рис. 5: Рух початкового вихору в реальності

Рис. 6: Обтікання профілю рідиною

Може виникнути резонне запитання: чому рідина обтікає профіль саме так, як показано на рисунку? У початковий момент часу потік намагається оминути гостру задню кромку. Однак у рамках теорії ідеальної рідини обтікання зламу поверхні вимагає нескінченно великої швидкості (сингулярності) в точці повороту. Оскільки такі параметри фізично неможливо реалізувати, картина течії перебудовується так, щоб точка гальмування (застою) змістилася на вістря, і потік сходив із задньої кромки плавно. Вперше це сформулював німецький учений Вільгельм Кутта в 1902 році.

Умова Кутти: З усіх можливих варіантів обтікання крила з гострою задньою кромкою в природі реалізується лише те, при якому швидкість на задній кромці скінченна. Саме початковий вихор приводить потік у такий стан: він пояснює як наявність циркуляції (а отже, і підйомної сили), так і механізм реалізації умови Кутти в природі. У випадку реального крила існує вихрова поверхня (вихрова пелена), що сходить із задньої кромки.

1.4 Потенціальне поле, рівняння Лагранжа

Потенціальним в області G будемо називати поле, яке в цій області можна представити як градієнт скалярної функції $\mathbf{a} = \nabla u$, де $\mathbf{a}$ - векторне поле, а u - скалярна функція (потенціал).

Вважаючи, що потік є потенціальним ($\mathbf{V} = \nabla\mathbf{\Phi}$), а рідина - нестисливою ($\nabla \cdot \mathbf{V} = 0$), отримуємо: $\nabla(\nabla\Phi) = \nabla^2\Phi = 0$. Отримане рівняння називається рівнянням Лапласа - це лінійне диференціальне рівняння другого порядку.

Оскільки форма профілю є складною, знайти функцію Φ безпосередньо неможливо. Однак лінійність рівняння надає нам важливу властивість: якщо $\Phi_1, \Phi_2 \ldots \Phi_n$ - розв'язки рівняння Лапласа, то й їхня сума $\Phi_1 + \Phi_2 + \cdots + \Phi_n$ також є розв'язком. Це наводить на думку використовувати елементарні функції, розв'язки для яких нам відомі, щоб потім зібрати з них загальний розв'язок. Перш ніж переходити до пошуку елементарних розв'язків, обговоримо існування та єдиність розв'язку. Розглянемо площину: область, що містить профіль, є багатозв'язною. Її можна зробити однозв'язною, додавши бар'єр, як показано на малюнку нижче.

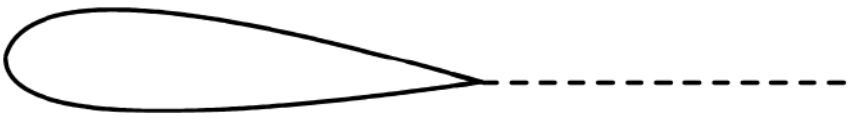


Рис. 7: Бар'єр в області з профілем

Він володіє досить простою властивістю: ми забороняємо проводити криву крізь нього. За допомогою формул Гріна можна показати, що рішення для тривимірного випадку єдине. Для двовимірного випадку необхідно зробити область однозв'язною, додавши розріз. У такому випадку рішення стає єдиним. В обох випадках єдиність фізично забезпечується умовою Кутти.

Чим визначається потенціал Φ? Очевидно, існує залежність від форми профілю та характеристик набігаючого потоку.

Можна сформулювати 3 умови, яким повинна задовольняти функція Φ:

$\nabla^2\Phi = 0$

$\dfrac{\partial\Phi}{\partial\mathbf{n}} = \mathbf{n}\cdot\mathbf{V_{body}}$ на поверхні

$\lim\limits_{r\to\infty}\nabla\Phi = 0$

Перша умова: функція є рішенням рівняння Лапласа. Друга умова (гранична): нормальна складова швидкості на поверхні тіла дорівнює нулю. Фізично це означає умову непротікання (потік не проходить всередину тіла). Третя умова: тіло не впливає на потік на нескінченності. Така постановка задачі називається зовнішньою задачею Неймана.

1.5 Загальне рішення, засноване на теоремі Гріна

Раніше вже були отримані умови на функцію Φ, що задовольняє граничним умовам. Якщо розглянути систему координат, пов'язану з тілом в рідині, то отримаємо

$\nabla^2\Phi = 0$

$\dfrac{\partial\Phi}{\partial\mathbf{n}} = 0$ на поверхні

$\lim\limits_{r\to\infty}(\nabla\Phi - \mathbf{v}) = 0$, де $\mathbf{v}$ - відносна швидкість тіла в рідині

Для задач з граничними умовами необхідно розглянути формули Гріна, що отримуються з теореми про дивергенцію

$$\iiint_V (\nabla\times A)dV = \iint_S (A\cdot\mathbf{n})dS$$

яка справедлива для будь-якого неперервно диференційовного векторного поля A, визначеного в об'ємі V, обмеженому замкнутою кусково-гладкою поверхнею S.

Нехай фунції ϕ, ψ - скалярні функції, двічі неперервно диференційовні в області V, при цьому $A = \phi\nabla\psi$

Тоді

$\nabla\times(\phi\nabla\psi) = \phi\nabla^2\psi + \nabla\phi\nabla\psi$

$\phi\nabla\psi\cdot\mathbf{n} = \phi\dfrac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}}$

Підставивши $A = \phi\nabla\psi$ у формулу Остроградського-Гаусса, отримаємо $\iiint_V (\phi\nabla^2\psi + \nabla\phi\nabla\psi)dV = \iint_S \nabla \times (\phi\nabla\psi) \cdot ndS = \iint_S \phi\frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}}dS$ - це називається першою формулою Гріна (1)

Тепер, помінявши місцями ϕ і ψ, віднімемо отримане рівняння від (1). У результаті маємо $\iiint_V \nabla \times (\phi\nabla\psi) = \iint_S (\phi\frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{n}} - \psi\frac{\partial\phi}{\partial\mathbf{n}})$ - це друга формула Гріна (2)

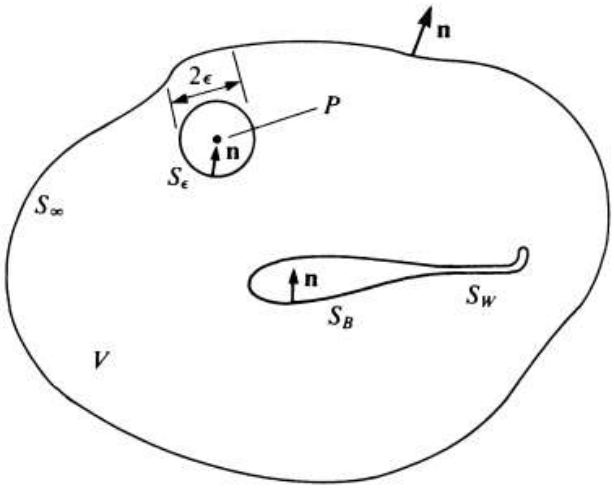


Рис. 8: Візуалізація загального рішення

Розглянемо тривимірний випадок:

$$\iint_S (\Phi_1\nabla\Phi_2 - \Phi_2\nabla\Phi_1) \cdot \mathbf{n}dS = \iiint_V (\Phi_1\nabla^2\Phi_2 - \Phi_2\nabla^2\Phi_1)dV$$

З рисунка $S = S_B + S_W + S_\infty$. S_W моделює початковий вихор

Крім того, покладемо $\Phi_1 = \frac{1}{r}, \Phi_2 = \Phi$, де r - відстань до точки P, Φ - потенціал поля швидкостей $\mathbf{V}$, визначеного в розглянутій області простору. Якщо точка P знаходиться поза областю V, то підставляючи Φ_1 і Φ_2 в отримані раніше вирази

$$\iint_S (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n}dS = 0$$

Набагато більший інтерес представляє випадок, коли P лежить всередині даної області S.

Для виконання теорем Гріна ми зажадали, щоб обидві підінтегральні функції мали неперервні другі похідні. Однак $\Phi \to \infty$ при $r \to 0$, тому умова наявності других похідних не виконується, і ми не можемо застосувати вищевказані теореми. Вихід існує - сингулярність потрібно ізолювати: Для цього ми вводимо сферу радіуса ϵ в точці P.

Тоді отримуємо $\iint_{S+sphere} (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n}dS = 0$

$$\iint_{S+sphere} (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n}dS = -\iint_{sphere} \frac{1}{r}\frac{\partial\Phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\Phi dS + \iint_S (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n}dS$$

Розглянемо перший доданок в інтегралі $\iint_{sphere} \frac{1}{r}\frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\Phi dS$: Вважаючи, що $\epsilon \to 0$ можна припустити, що Φ є постійною величиною. Крім того, $\frac{1}{r}$ у підінтегральному виразі - скінченна константа, тому ми маємо право винести обидва доданки з-під інтеграла. Тоді $\iint_{sphere} \frac{1}{r}\frac{\partial \Phi}{\partial r} dS = \frac{1}{r}\frac{\partial \Phi}{\partial r} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi \frac{\partial \Phi}{\partial r} r \to 0$ при $\epsilon = r \to 0$

Розглянемо другий доданок: Аналогічним чином отримуємо, що

$$\iint_{sphere} \frac{1}{r^2}\Phi dS = \frac{1}{r^2}\Phi(P) 4\pi r^2 = 4\pi\Phi(P)$$

Тоді з $-\iint_{sphere} \frac{1}{r}\frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\Phi dS + \iint_S (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n} dS = 0$ отримаємо, що

$$\Phi(P) = \frac{1}{4\pi}\iint_S (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n} dS$$

Якщо точка P лежить на поверхні, то достатньо лише півсфери, тому

$$\Phi(P) = \frac{1}{2\pi}\iint_S (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n} dS$$

Введемо внутрішній потенціал: У всіх точках поза тілом $\Phi_i = 0$. Тепер отримуємо, що $\Phi(P) = \frac{1}{4\pi}\iint_S (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n} dS =$

$$= \frac{1}{4\pi}\iint_{S_B} (\frac{1}{r}\nabla(\Phi - \Phi_i) - \nabla\frac{1}{r}(\Phi - \Phi_i)) \cdot \mathbf{n} dS + \frac{1}{4\pi}\iint_{S_W + S_\infty} (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n} dS$$

Поклавши $\Phi_\infty(P) = \iint_{S_\infty} (\frac{1}{r}\nabla\Phi - \nabla\frac{1}{r}\Phi) \cdot \mathbf{n} dS$

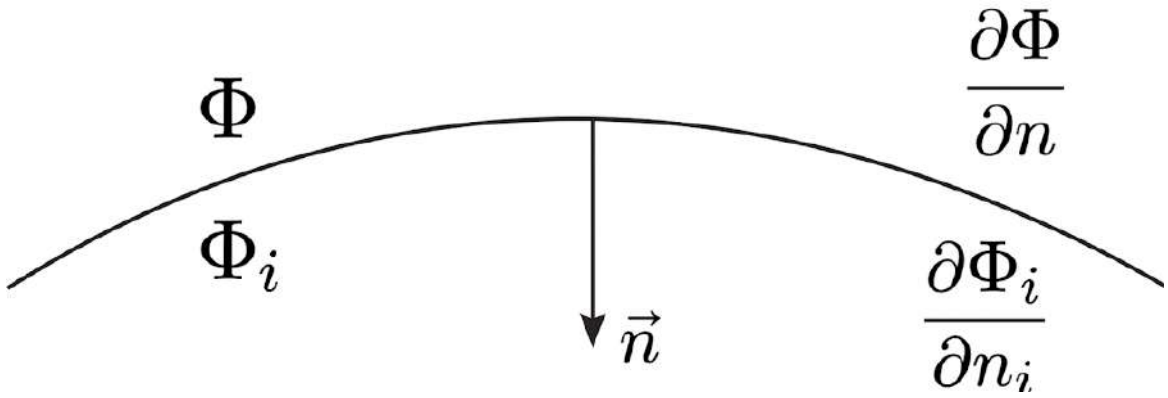


Рис. 9: Граничні умови

Визначимо наступні функції:

$-\mu = \Phi - \Phi_i$

$-\sigma = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{n}} - \frac{\partial \Phi_i}{\partial \mathbf{n}}$

μ ми назвемо диполем, σ - джерелом

Тоді наш інтеграл перетвориться на

$$\Phi(P) = -\frac{1}{4\pi}\iint_{S_B} (\sigma(\frac{1}{r}) - \mu\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}}(\frac{1}{r}))dS + \frac{1}{4\pi}\iint_{S_W} \mu\frac{\partial}{\partial \mathbf{n}}(\frac{1}{r})dS + \Phi_\infty(P)$$

У двовимірному випадку:

$\Phi_1 = \ln r, \Phi_2 = \Phi$

Виконавши аналогічні обчислення отримуємо, що

$$\Phi(P) = \frac{1}{2\pi} \iint_{S_B} (\sigma \ln r - \mu \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} (\ln r)) dS - \frac{1}{2\pi} \iint_{S_W} \mu \frac{\partial}{\partial \mathbf{n}} (\ln r) dS + \Phi_\infty(P)$$

Крім того, необхідно задати граничні умови

Підхід Неймана: $\dfrac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{n}} = \dfrac{\partial \Phi_i}{\partial \mathbf{n}}$

Підхід Діріхле: $\Phi_i = \Phi_\infty$

1.6 Фундаментальні рішення в тривимірному випадку

1.6.1 Точкове джерело (Source), Точковий стік (Sink)

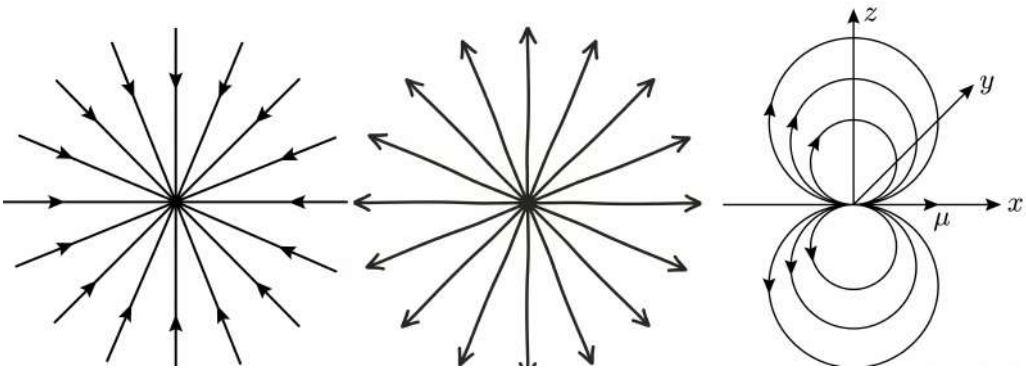


Рис. 10: Стік, джерело і диполь

$$\Phi = -\frac{\sigma}{4\pi r}$$

Якщо $\sigma > 0$, ми отримуємо джерело, у випадку $\sigma < 0$ маємо стік. Фізично джерело генерує («народжує») рідину, а стік - поглинає її. Параметр σ відповідає за інтенсивність цих процесів. Також слід згадати рівняння нерозривності (закон збереження маси). Воно накладає обмеження: ми не маємо права розташовувати джерела і стоки всередині розрахункової області течії, однак можемо розміщувати їх всередині обтічного тіла або на його поверхні.

У сферичних координатах маємо $(V_r, V_\theta, V_\phi) = (\frac{\sigma}{4\pi r^2}, 0, 0)$

Якщо джерело розташоване не в початку координат, то

$$\Phi = -\frac{\sigma}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r_0}|}$$

$$\mathbf{V} = -\frac{\sigma}{4\pi}\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r_0}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r_0}|^3}$$

У Декартовій системі координат

$$\Phi(x, y, z) = \frac{-\sigma}{4\pi\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}$$

Швидкість, індукована точковим джерелом

$$u(x, y, z) = \frac{\partial\Phi}{\partial x} = \frac{\sigma(x - x_0)}{4\pi((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2)^{3/2}}$$

$$v(x, y, z) = \frac{\partial\Phi}{\partial y} = \frac{\sigma(y - y_0)}{4\pi((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2)^{3/2}}$$

$$w(x, y, z) = \frac{\partial\Phi}{\partial z} = \frac{\sigma(z - z_0)}{4\pi((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2)^{3/2}}$$

$$(u, v, w) = (\frac{\partial\Phi}{\partial x}, \frac{\partial\Phi}{\partial y}, \frac{\partial\Phi}{\partial z})$$

1.6.2 Точковий диполь (Doublet)

$$\Phi = \frac{\mu}{4\pi}\mathbf{n} \cdot \nabla(\frac{1}{r})$$

Звідси випливає, що $\Phi_{doublet} = -\dfrac{\partial}{\partial \mathbf{n}}\Phi_{source}$

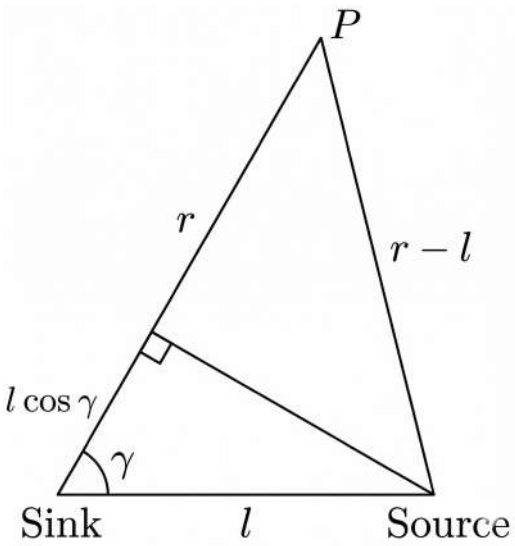


Рис. 11: Утворення диполя

$$\Phi = \frac{\sigma}{4\pi}\left(\frac{1}{|\mathbf{r}|} - \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{l}|}\right)$$

$$\Phi = \lim_{(l,\sigma,\sigma l)\to(0,\infty,\mu)} \frac{\sigma}{4\pi}\left(\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{l}| - |\mathbf{r}|}{|\mathbf{r}||\mathbf{r}-\mathbf{l}|}\right)$$

$$|\mathbf{r}||\mathbf{r}-\mathbf{l}| \to r^2$$

$$|\mathbf{r}-\mathbf{l}| - |\mathbf{r}| \to -l\cos\theta$$

І потенціал перетворюється на $\Phi = \dfrac{-\mu}{4\pi}\dfrac{\cos\theta}{r^2} = \dfrac{-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{r}}{4\pi r^3}$, де $\boldsymbol{\mu} = \mu\cdot\mathbf{r}$

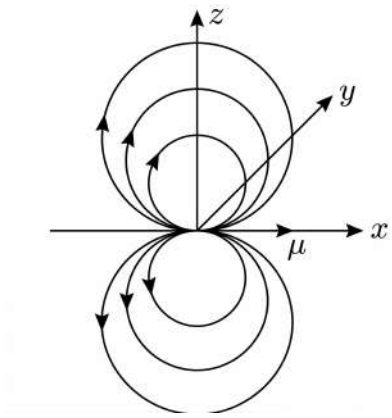


Рис. 12: Диполь у тривимірному просторі

Як видно, $\boldsymbol{\mu}$ можна уявити як вектор, тобто диполь має напрямок. На рисунку вище він спрямований вздовж осі x.

Якщо диполь розташований не в початку координат, то $\Phi = \dfrac{\mu}{4\pi}\dfrac{\partial}{\partial \mathbf{n}}\left(\dfrac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}|}\right)$

Порахувавши $\dfrac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r_0}|}$, отримуємо, що

Вздовж x: $\Phi(x,y,z) = \dfrac{-\mu}{4\pi}\dfrac{(x-x_0)}{((x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2)^{3/2}}$

Вздовж y: $\Phi(x,y,z) = \dfrac{-\mu}{4\pi}\dfrac{(y-y_0)}{((x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2)^{3/2}}$

Вздовж z: $\Phi(x,y,z) = \dfrac{-\mu}{4\pi}\dfrac{(z-z_0)}{((x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2)^{3/2}}$

Швидкість, індукована точковим диполем

$$u = \frac{\mu}{4\pi}\frac{2(x-x_0)^2-(y-y_0)^2-(z-z_0)^2}{((x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2)^{5/2}}$$

$$v = \frac{3\mu}{4\pi}\frac{(x-x_0)(y-y_0)}{((x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2)^{5/2}}$$

$$w = \frac{3\mu}{4\pi}\frac{(x-x_0)(z-z_0)}{((x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2)^{5/2}}$$

2 Практична реалізація

Основною складністю при реалізації панельного методу для тривимірних тіл є дискретизація геометрії. Поверхня має бути представлена набором чотирикутників, переважно прямокутних. Сітка має бути герметичною (замкнутою): наявність панелей усередині тіла може суттєво спотворити результат.

У цій статті для побудови моделі літального апарата та отримання необхідних даних використовується OpenVSP - безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом від NASA. Слід зазначити, що проектування та дискретизація поверхні в додатку виконуються окремо для кожної деталі. Через це сітка виходить негерметичною: поширеною ситуацією є перетин (колізія) крила та фюзеляжу. Для вирішення цієї проблеми можна вдатися до допомоги стороннього ПЗ, однак такий підхід зруйнує структуровану сітку. З цієї причини доцільно написати власний алгоритм очищення геометрії.

У зонах зі складною геометрією можна зустріти трикутники - насправді це вироджені чотирикутники, у яких дві вершини знаходяться дуже близько або збігаються. Кількість панелей залежить від складності літального апарата, однак оптимальним є діапазон 5000–15000. Збільшення цього числа тягне за собою зростання часу, необхідного для виконання розрахунків.

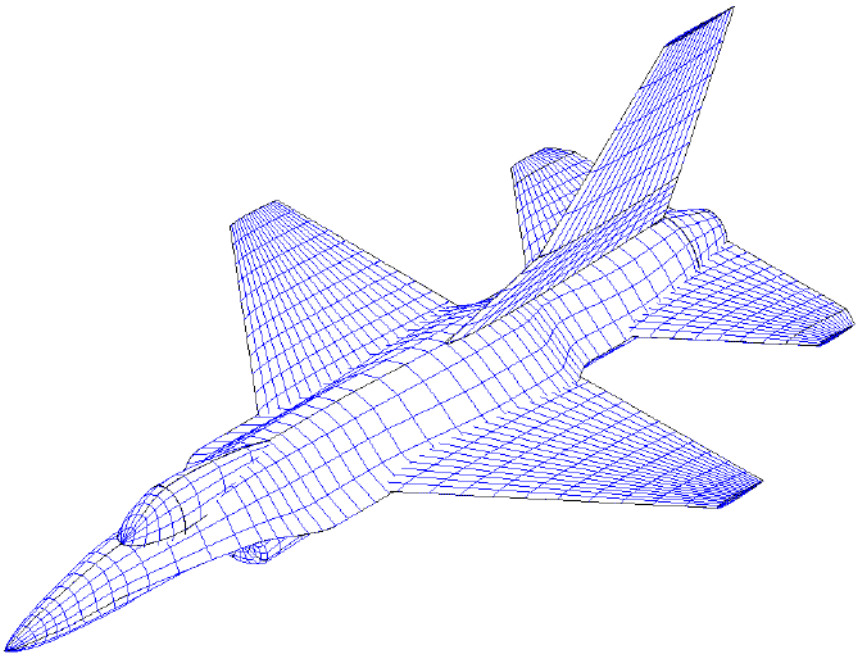


Рис. 13: Поверхня F16, представлена чотирикутниками

Передобробка

Експорт виконується через інструмент degenGeom у форматі .m - робота буде проводитися в середовищі MATLAB. Дані представлені структурою, що містить характеристики кожного об'єкта: найважливішими є координати точок і нормалі до панелей.

Кожне поле містить матриці x, y, z, з яких формуються панелі, а також компоненти нормалей nx, ny, nz. Для спрощення пошуку сусідів проводиться глобальна орієнтація (індексація).

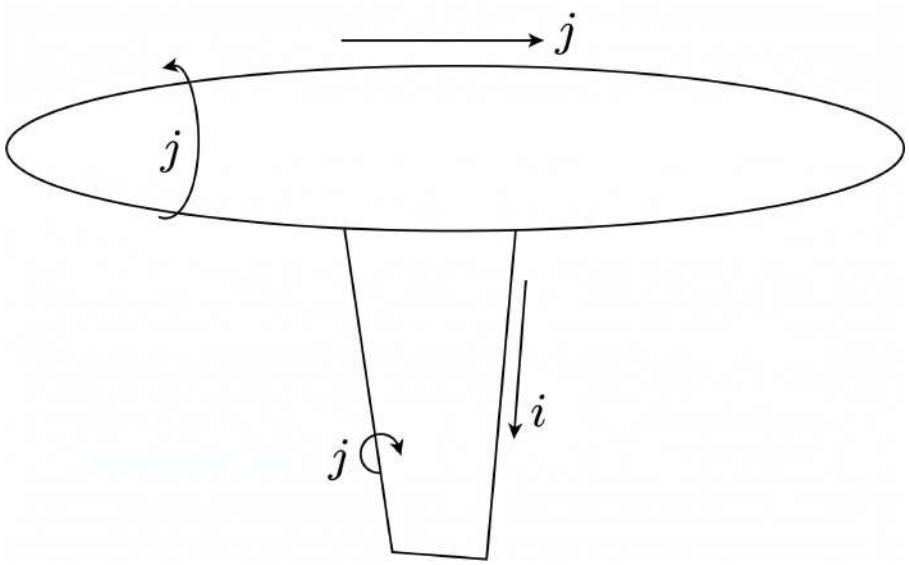


Рис. 14: Глобальна орієнтація

Рух уздовж тіла здійснюється по рядках, навколо тіла - по стовпчиках. Панель формується як $[x(i,j), x(i+1,j), x(i+1,j+1), x(i,j+1)]$, аналогічно для y та z. На цьому етапі проводиться розрахунок центрів панелей (контрольних точок) та їх площ. Для несучих поверхонь також необхідно виділити панелі задньої кромки.

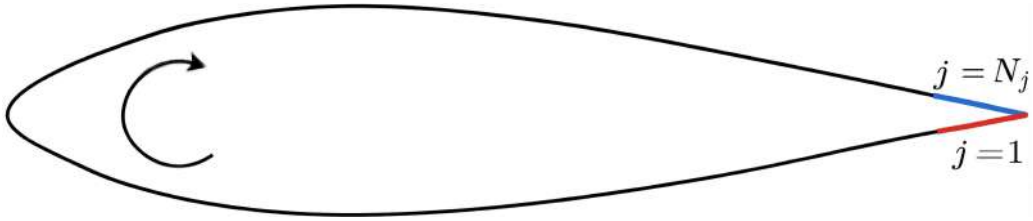
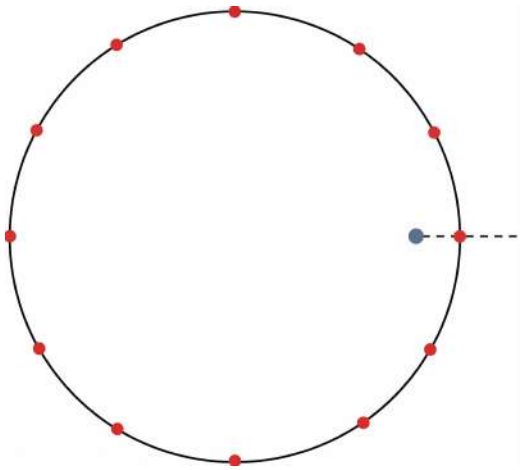
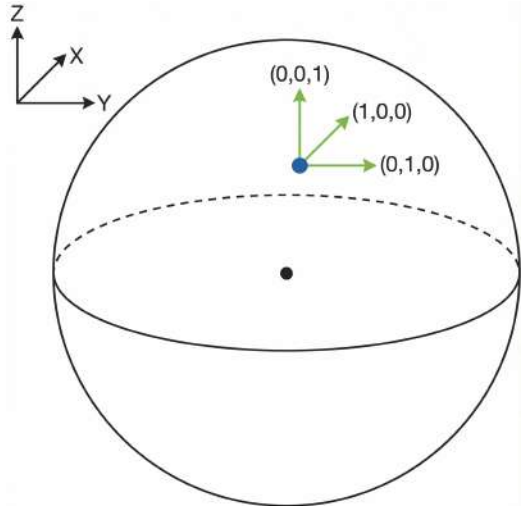


Рис. 15: Задня кромка

Етап видалення зайвих панелей є критично важливим. Для перевірки того, чи знаходиться точка всередині тіла, використовується алгоритм Меллера-Трумбора. Крім того, перевіряється, чи знаходиться точка всередині найближчого перерізу основного тіла.



Перевірка через переріз



Алгоритм Меллера-Трумбора

Алгоритм Меллера-Трумбора розбиває всю поверхню тіла на трикутники. Потім випускаються три промені: по одному в напрямку кожної з осей, після чого підраховується кількість перетинів з поверхнею тіла. Якщо точка лежить всередині, то кількість перетинів буде непарною. Якщо в результаті хоча б два промені показали непарне число перетинів - точка вважається внутрішньою. Перевірка по перерізах виконується за допомогою вбудованої в MATLAB функції inpolygon. Остаточне рішення приймається на основі диз'юнкції (логічного «АБО») результатів двох алгоритмів.

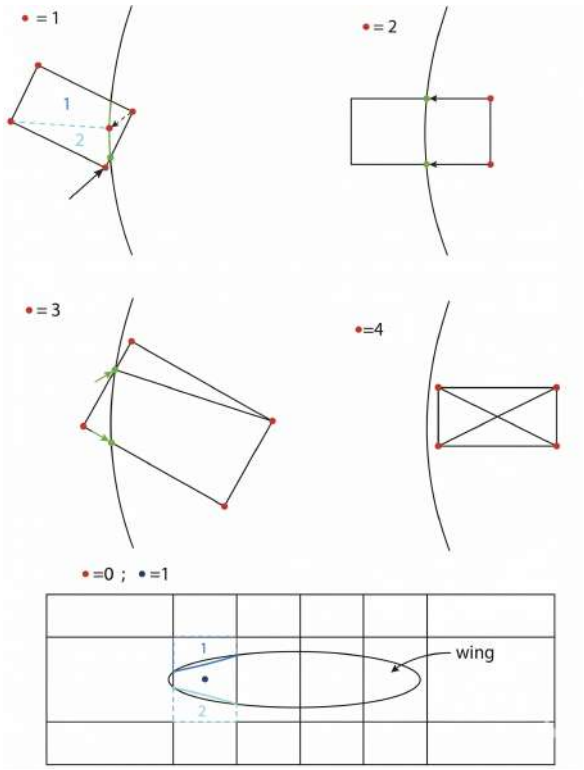


Рис. 17: Обрізка панелей після перевірки вершин на внутрішність

Після очищення геометрії слід правильно орієнтувати кожну панель для спрощення роботи і визначення задньої кромки. Незважаючи на спочатку коректні нормалі в degenGeom, їх обчислення через векторний добуток дасть неправильний результат. Це викликано неправильним порядком обходу вершин панелі, отриманим спочатку.

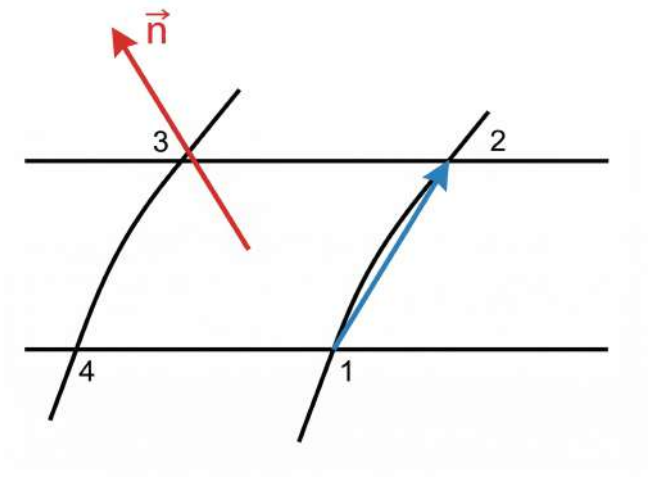


Рис. 18: Орієнтація панелей на верхній поверхні літака

Вирівнювання кожної панелі проводиться згідно з двома правилами:

- Нормаль, що визначається як векторний добуток діагоналей, має бути спрямована назовні.
- Скалярний добуток вектора r_{12}, що з'єднує першу і другу вершини панелі, з вектором швидкості набігаючого потоку V_∞ має бути максимальним.

Для збереження напрямку нормалі необхідно, щоб обхід вершин панелі проводився проти годинникової стрілки (при погляді з боку рідини). Орієнтація r_{12} зумовлена необхідністю побудови сліду: геометрично не завжди можна визначити, які з двох вершин лежать на задній кромці. Така орієнтація гарантує, що вершини 2 і 3 будуть розташовуватися в потрібних місцях.

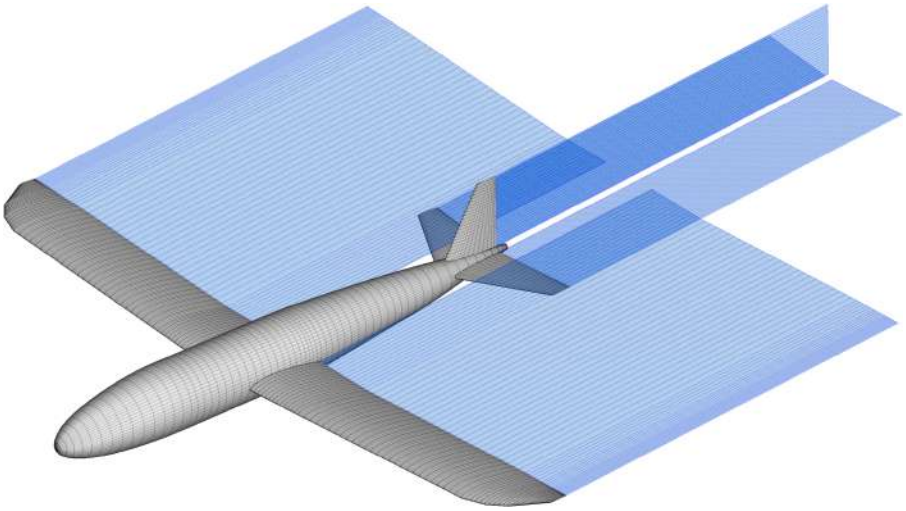


Рис. 19: літальний апарат зі статичним слідом, кут атаки 5 градусів

У більш складних моделях вихрова завіса складається з безлічі комірок. Крім того, вона вигинається, що досягається за допомогою ітеративного розрахунку. У цій статті слід представлено набором панелей, що починаються на задньому краї крил і закінчуються на великій відстані від літака у напрямку потоку.

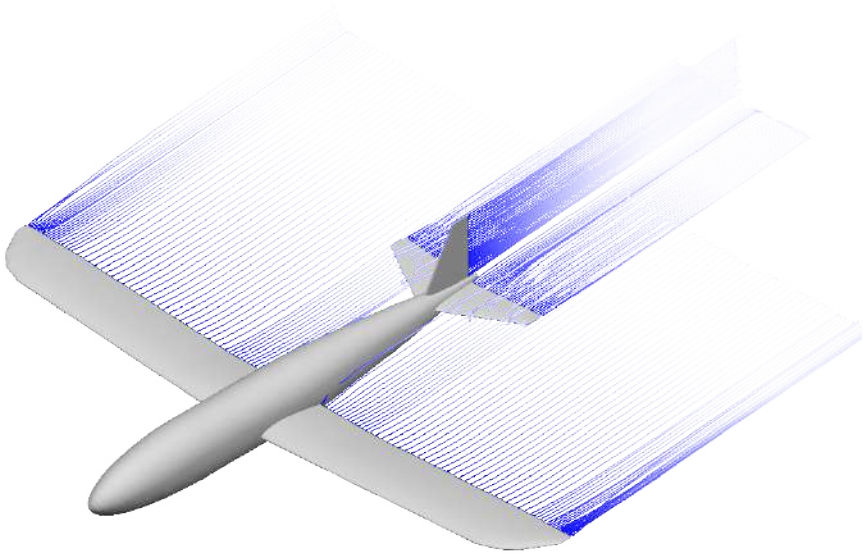


Рис. 20: літальний апарат з динамічним слідом, кут атаки 5 градусів VSPAERO

На цьому зображенні показаний слід із 64 комірок після 3 ітерацій. Він обтікає хвостове оперення замість того, щоб просто проходити крізь нього, що позбавляє від похибок, про що буде сказано пізніше.

Формули, теоретично отримані з розв'язання загального рівняння, відрізняються від тих, що використані в цій статті. Причина криється в чисельній нестабільності та необхідності

введення великої кількості умов для коректної роботи. Наведені нижче рівняння, насправді, не нові - вони є лише більш стійкими версіями раніше відомих.

$$\Phi_{double}(P) = \frac{-\mu}{4\pi}\cdot\Omega = \frac{\mu}{2\pi}\cdot(\arctan\frac{\mathbf{r_1}\cdot(\mathbf{r_2}\times\mathbf{r_3})}{1+\mathbf{r_1}\cdot\mathbf{r_2}+\mathbf{r_1}\cdot\mathbf{r_3}+\mathbf{r_2}\cdot\mathbf{r_3}}+\arctan\frac{\mathbf{r_1}\cdot(\mathbf{r_3}\times\mathbf{r_4})}{1+\mathbf{r_1}\cdot\mathbf{r_3}+\mathbf{r_1}\cdot\mathbf{r_4}+\mathbf{r_3}\cdot\mathbf{r_4}})$$

Де r_1, r_2, r_3, r_4 - вектори, спрямовані від контрольної точки комірки, вплив на яку ми рахуємо, до вершин поточної панелі.

$$\Phi_{source}(P) = \frac{-\sigma}{4\pi}(\sum_{k=1}^{4}(h_k\cdot\ln L_k) - |z|\cdot\Phi_{double})$$

де $L_k = \ln\frac{r_k + r_{k+1} + d_k}{r_k + r_{k+1} - d_k}$, $h_k = \frac{(x-x_k)(y_{k+1}-y_k)-(y-y_k)(x_{k+1}-x_k)}{d_k}$

d_k - довжина k-ої сторони панелі, r_k - відстань від точки P до початку k-ї сторони

r_{k+1} - відстань від точки P до кінця k-ї сторони. x_k , y_k - координати вершин панелі **у локальній системі координат**

Розглянемо тіло у нев'язкій, нестисливій рідині. Раніше було отримано, що

$$\Phi(P) = -\frac{1}{4\pi}\iint_{S_B}(\sigma(\frac{1}{r}) - \mu\frac{\partial}{\partial\mathbf{n}}(\frac{1}{r}))dS + \frac{1}{4\pi}\iint_{S_W}\mu\frac{\partial}{\partial\mathbf{n}}(\frac{1}{r})dS + \Phi_\infty(P)$$

Нехай потік на нескінченності має швидкість $V_\infty = (V_x, V_y, V_z)$,

тоді $\Phi_\infty = V_x\cdot x + V_y\cdot y + V_z\cdot z$

Для зручності введемо $\Phi\prime = -\frac{1}{4\pi}\iint_{S_B}(\sigma(\frac{1}{r}) - \mu\frac{\partial}{\partial\mathbf{n}}(\frac{1}{r}))dS + \frac{1}{4\pi}\iint_{S_W}\mu\frac{\partial}{\partial\mathbf{n}}(\frac{1}{r})dS$

Використовуючи граничну умову Діріхле, ми можемо задати значення потенціалу всередині тіла: $\Phi_i = (\Phi\prime + \Phi_\infty)_i = \text{const}$

Виберемо тоді $\Phi_i = \Phi_\infty \implies -\frac{1}{4\pi}\iint_{S_B}(\sigma(\frac{1}{r}) - \mu\frac{\partial}{\partial\mathbf{n}}(\frac{1}{r}))dS + \frac{1}{4\pi}\iint_{S_W}\mu\frac{\partial}{\partial\mathbf{n}}(\frac{1}{r})dS = 0$

Після дискретизації поверхні на панелі отримуємо

$$\sum_{k=1}^{N}(\frac{1}{4\pi}\int\limits_{body\ panels}\mu\mathbf{n}\cdot\nabla(\frac{1}{r})dS) - \sum_{k=1}^{N}(\frac{1}{4\pi}\int\limits_{wake\ panels}\mu\mathbf{n}\cdot\nabla(\frac{1}{r})dS) + \sum_{l=1}^{Nw}(\frac{1}{4\pi}\int\limits_{body\ panels}\sigma(\frac{1}{r})dS) = 0$$

Для простоти позначимо

$$\frac{1}{4\pi}(\int_{1234}\frac{\partial}{\partial n}(\frac{1}{r})dS)_k \equiv C_k$$

$$\frac{-1}{4\pi}(\int_{1234}(\frac{1}{r})dS)_k \equiv B_k$$

$\sum_{k=1}^{N}C_k\mu_k + \sum_{l=1}^{Nw}C_l\mu_l + \sum_{k=1}^{N}B_k\sigma_k = 0$ - система з N рівняннями та N+Nw невідомими. Умова Кутти дозволяє виразити μ_w через диполі на задній кромці несучої поверхні та скоротити тим самим кількість невідомих до N

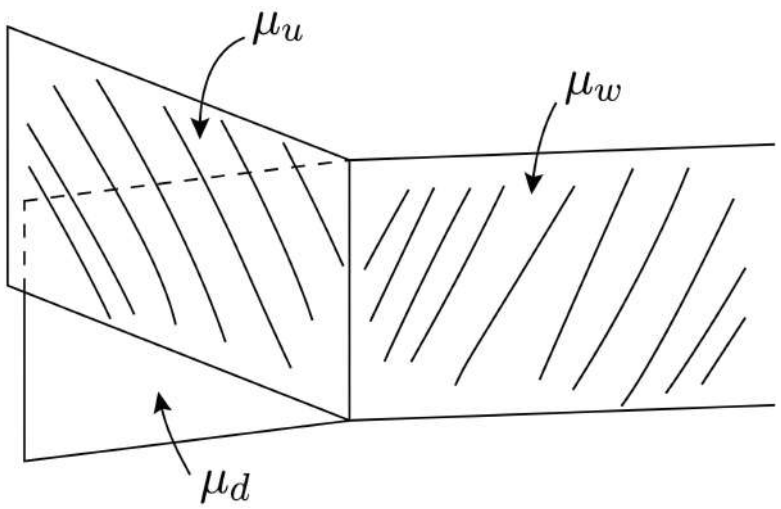


Рис. 21: Слід і умова Кутти

Математично умова Кутти має вигляд: $\mu_w = \mu_u - \mu_d \implies C_w\mu_w = C_w(\mu_u - \mu_d)$

Нехай $A_k = C_k$ якщо панель не належить задній кромці, і $A_k = C_k \pm C_w$ - якщо належить

Знак залежить від того, знаходиться панель зверху чи знизу. C_w є панеллю сліду - у найпростішому випадку дві її вершини будуть лежати на задній кромці, інші - віднесені на велику відстань у напрямку набігаючого потоку. Джерела відповідають за товщину, тому $\sigma_k = \mathbf{V}_\infty \cdot \mathbf{n}_k$ - таким чином джерела відповідають за створення поверхні тіла, в той час як диполі - за циркуляцію. Як підсумок, отримуємо систему лінійних рівнянь $\sum_{k=1}^{N} A_k\mu_k = -\sum_{k=1}^{N} B_k\sigma_k$ з N рівнянь з N невідомими. Розв'язуючи її, отримуємо вектор значень μ.

Зауваження: Можна заздалегідь порахувати матрицю B, оскільки вона залежить тільки від геометрії, а також виконати передрозрахунок A (не додаючи умову Кутти) з тієї ж причини. Це скоротить час обчислень у десятки разів, прибравши необхідність рахувати ці матриці заново при зміні кута атаки. Для розрахунку швидкості необхідно знайти сусідів для кожної панелі: Завдяки структурованій сітці, отриманій з OpenVSP, це не становить труднощів.

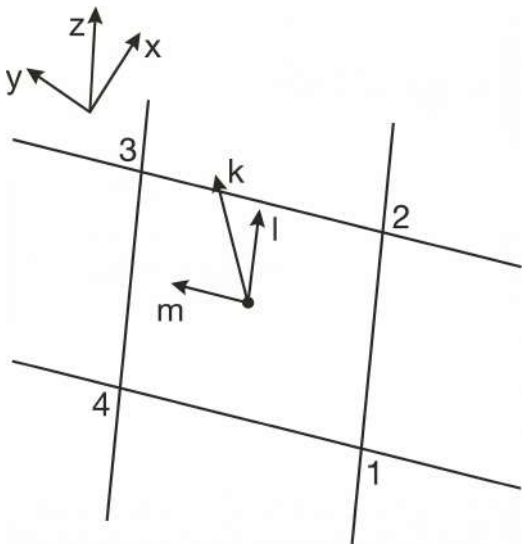


Рис. 22: Локальні координати панелі та сусіди

$v_s = (v_l, v_m, v_k)$, де $v_l = \dfrac{\mu_{l-1} - \mu_{l+1}}{\Delta l_l}$, $v_, = \dfrac{\mu_{m-1} - \mu_{m+1}}{\Delta l_m}$, $v_k = \sigma_k$,

де Δl - відстань між центрами сусідніх панелей. $V_s = (V_{\infty l}, V_{\infty m}, V_{\infty k})_s + (v_l, v_m, v_k)_s$

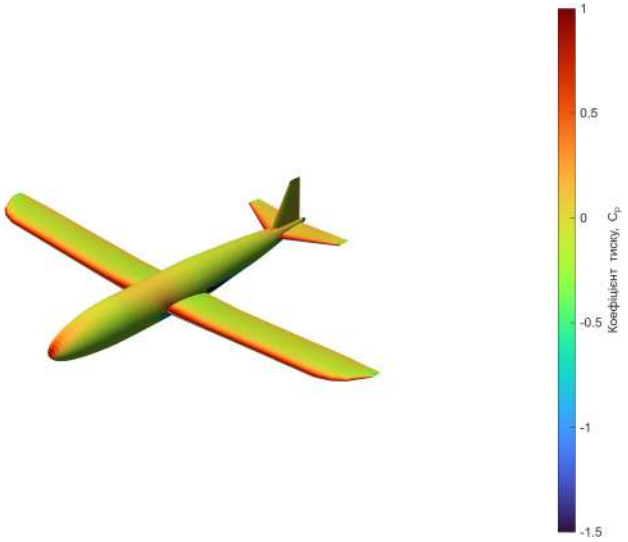
$Cp_s = 1 - \dfrac{V_s^2}{V_\infty^2}$

$\Delta \mathbf{F_s} = -Cp_s \cdot (\dfrac{1}{2}\rho V_\infty^2) S_s \mathbf{n_s}$

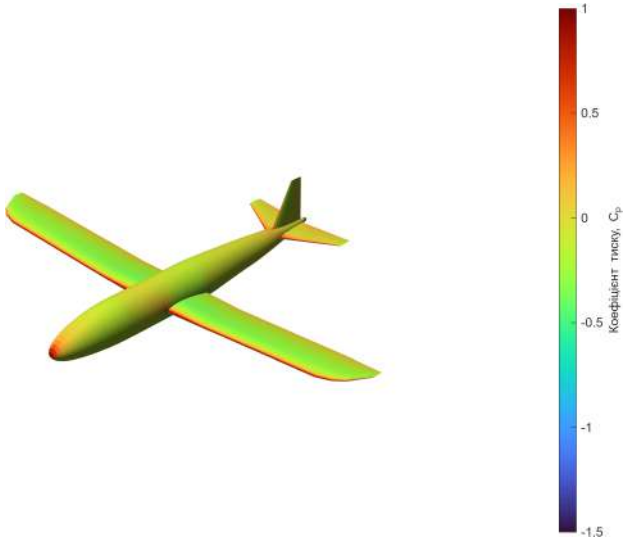
$\Delta \mathbf{L} = \Delta \mathbf{F_s} \cdot \mathbf{n}$, де вектор $\mathbf{n}$ перпендикулярний до потоку і лежить у площині XZ; $\mathbf{L} = \sum\limits_{s=1}^{N} \Delta \mathbf{L}_s$

$C_l = \dfrac{L}{2\rho V_\infty^2 S_{ref}}$, де S_{ref} - половина половина площі крил і горизонтального стабілізора.

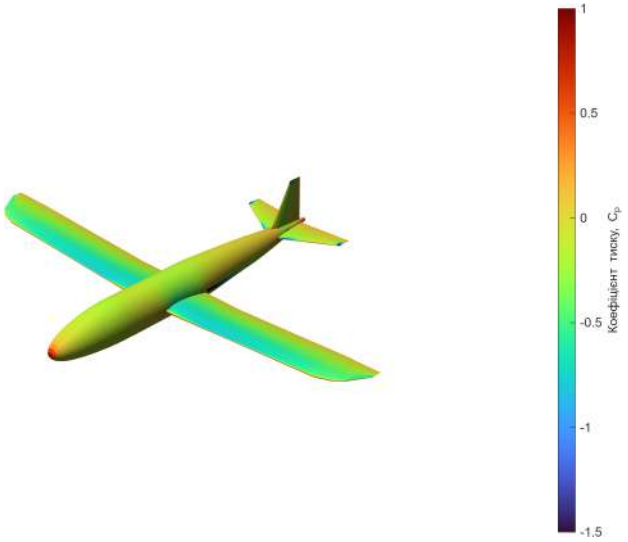
Приклади



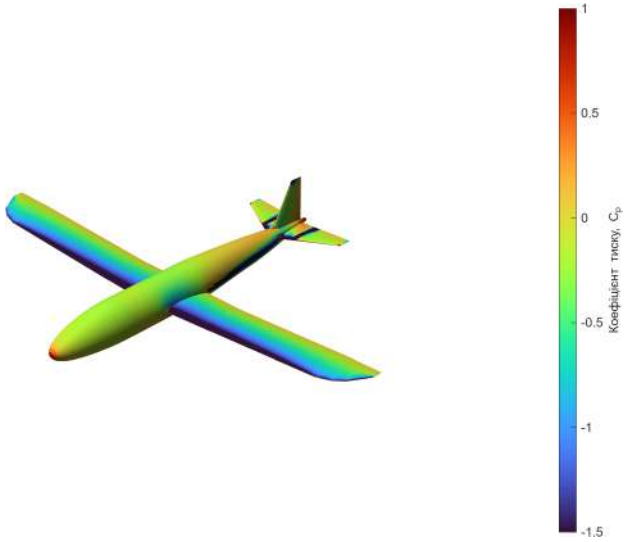
Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = -10$



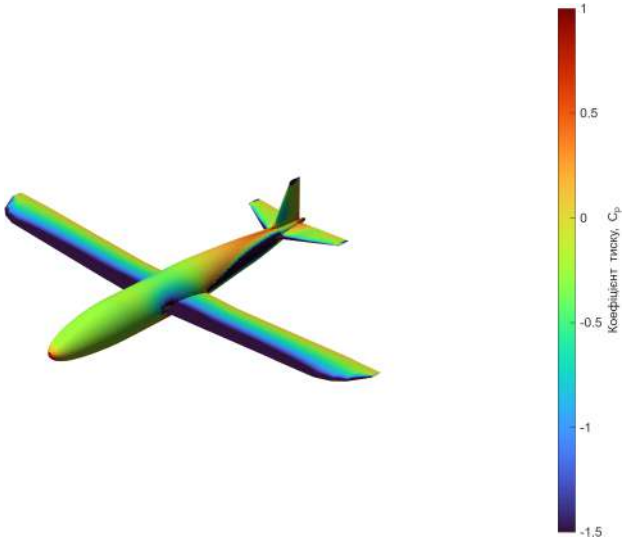
Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = -5$



Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 0$

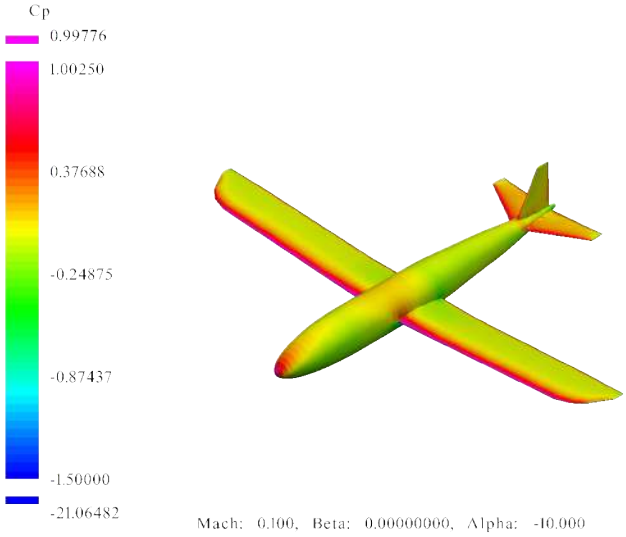


Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 5$

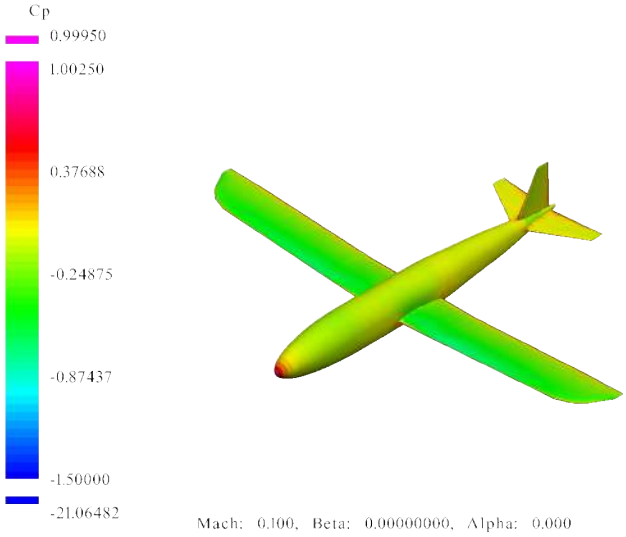


Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 10$

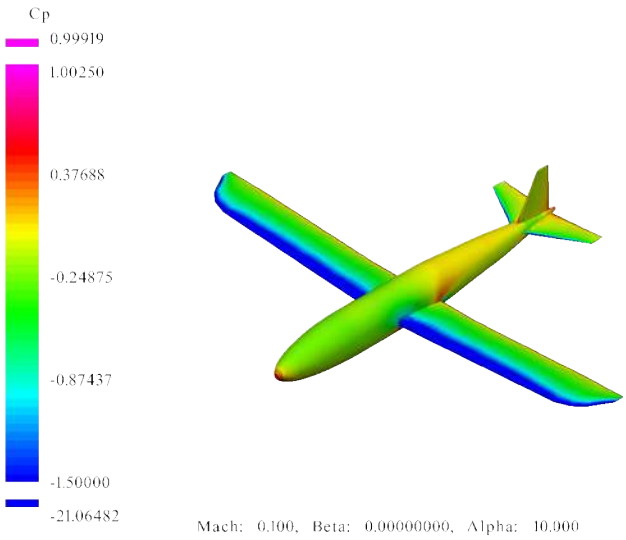
Рис. 23: Візуалізація коефіцієнту тиску на поверхні тіла



Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = -10$



Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 0$



Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 10$

Рис. 24: Візуалізація коефіцієнту тиску на поверхні тіла VSPAERO

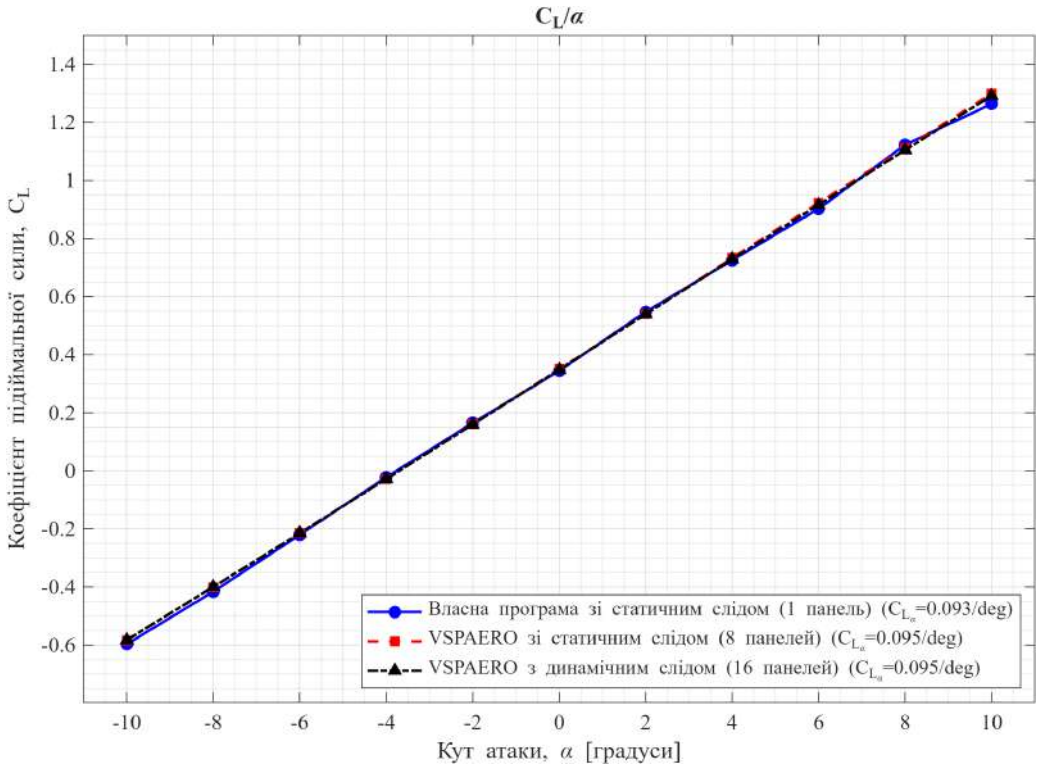


Рис. 25: Зміна коефіцієнту підіймальної сили при різних кутах атаки

Літак складається з 15172 панелей. Після видалення залишилось 14167

Максимальне відносне відхилення за модулем для фіксованого сліду становить 0.03595

Максимальне відносне відхилення за модулем для динамічного сліду становить 0.02809

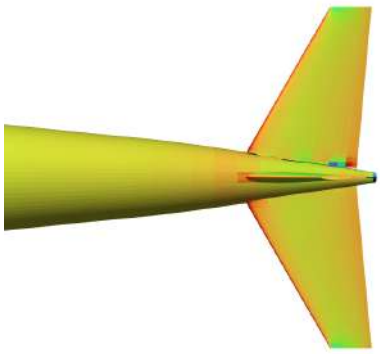
Середня відносна похибка для фіксованого сліду 0.64%

Середня відносна похибка для динамічного сліду 0.59%

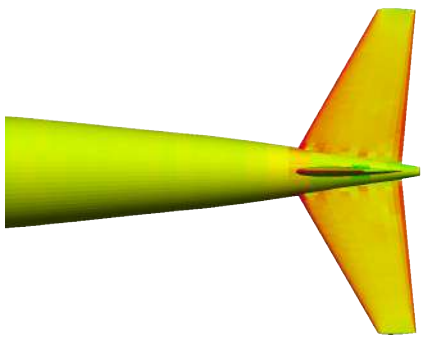
Для порівняння були взяті результати VSPAERO, доступного в OpenVSP. Механізм роботи даного ПЗ ідентичний описаному в цій статті.

Результати порівняння підтверджують, що зміна коефіцієнта тиску на поверхні літального апарата повністю відповідає фізиці процесу.

Візуальні артефакти пояснюються недосконалістю алгоритму очищення геометрії моделі, що може призводити до помилкового видалення панелей і неправильного вибору сусідніх комірок. Це найчастіше трапляється в місцях перетину різних частин літака.



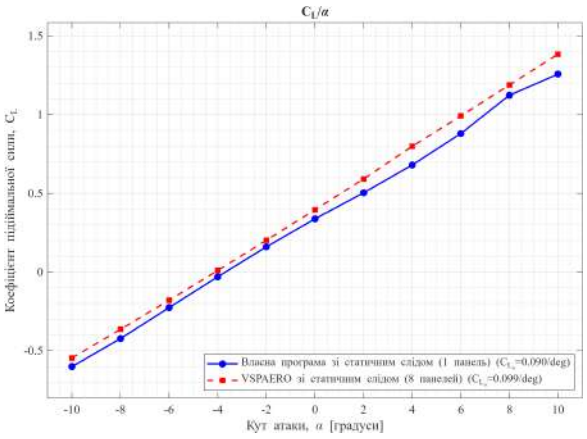
Розподіл тиску на горизонтальному стабілізаторі



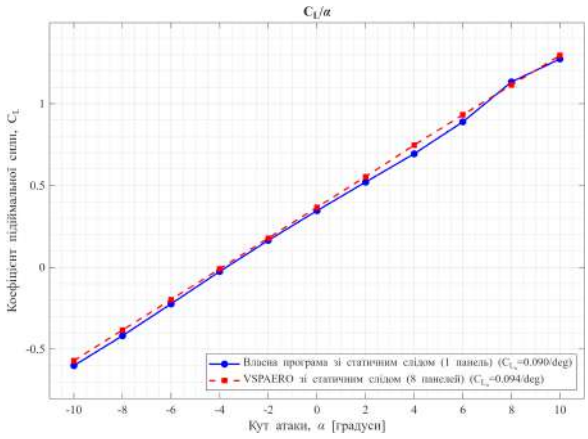
Розподіл тиску на горизонтальному стабілізаторі OpenVSP

Рис. 26: Похибки, викликані складністю геометрії. Вид зверху

Розглянемо вплив кількості панелей на результати



Кількість активних панелей 6415



Кількість активних панелей 21008

Рис. 27: Порівняння результатів роботи програми при різній кількості панелей

Максимальне відносне відхилення за модулем для випадку (1) становить 0.1275

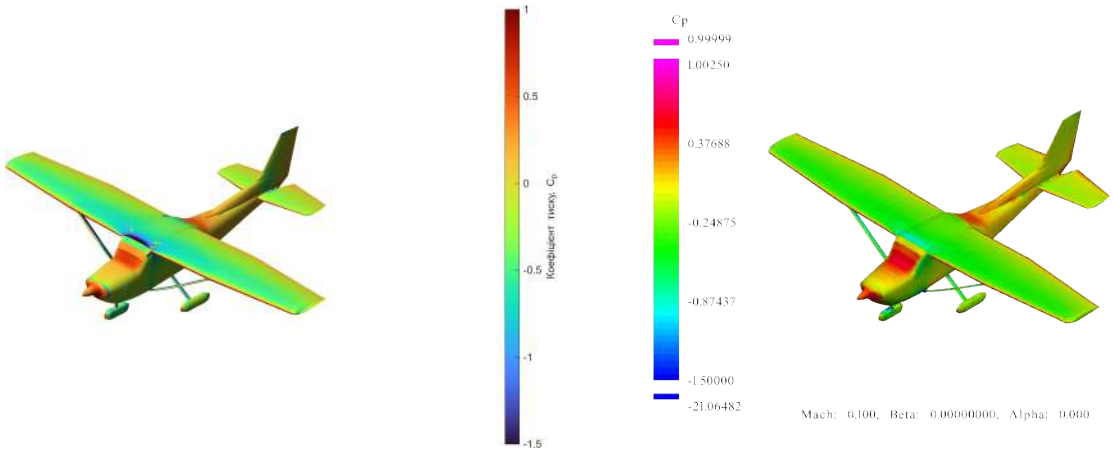
Максимальне відносне відхилення за модулем для випадку (2) становить 0.05288

Приведена відносна похибка для випадку (1) становить 3.82%

Приведена відносна похибка для випадку (2) становить 1.52%

Збільшення кількості панелей значно збільшує витрачений час, не покращуючи результатів. З цієї причини використовувати сітку з більш ніж 15000 панелей нераціонально.

Для закріплення результатів розглянемо ще два приклади: моделі взяті з відкритих джерел і не претендують на відповідність реальним літакам. Основною метою є лише перевірка розбіжності з результатами VSPAERO за відсутності реальних даних.



Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 0$ Розподіл тиску на поверхні, кут атаки $\alpha = 0$ VSPAERO

Рис. 28: Наближена модель Cessna172

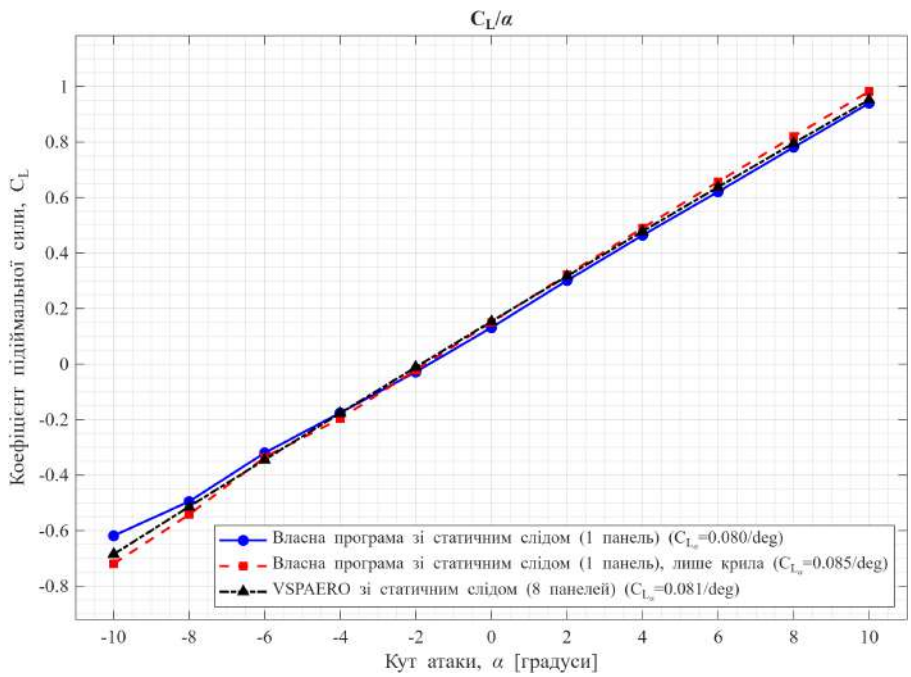


Рис. 29: Зміна коефіцієнту підіймальної сили при різних кутах атаки

Максимальне відносне відхилення за модулем для повного тіла становить 0.0671

Максимальне відносне відхилення за модулем для крил становить 0.0340

Приведена відносна похибка для повного тіла 1.25%

Приведена відносна похибка для крил 1.09%

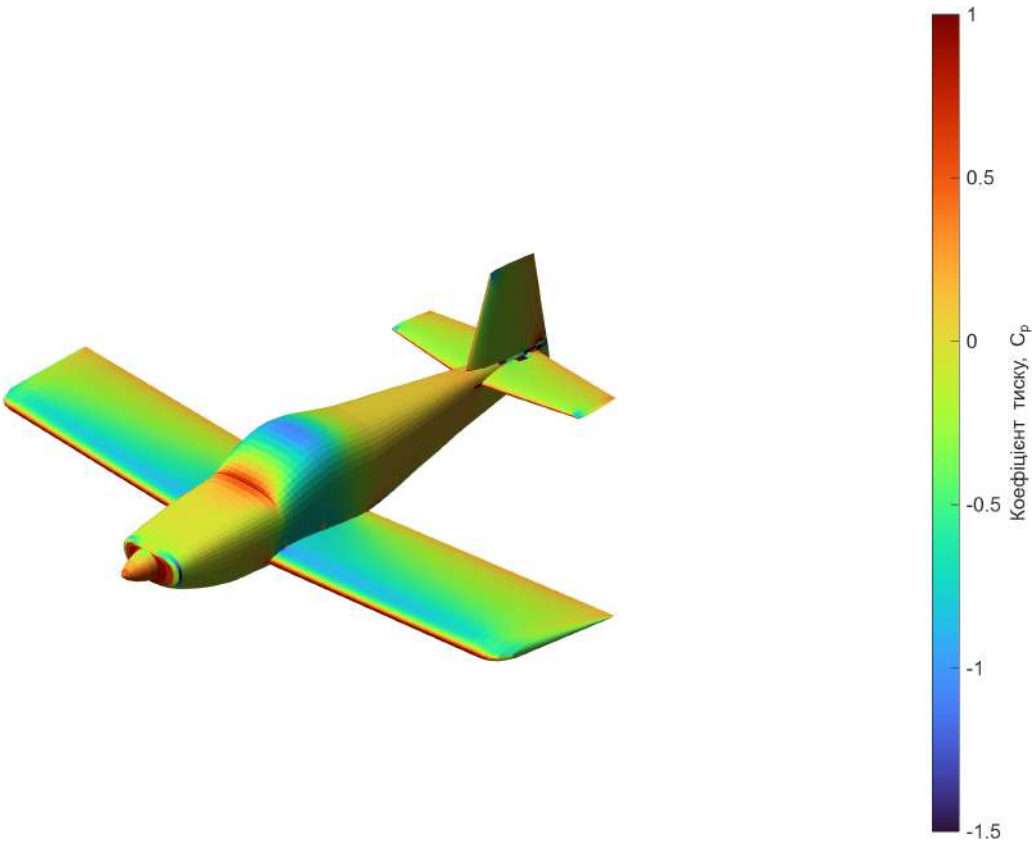


Рис. 30: Наближена модель RV7, кут атаки $\alpha = 0$

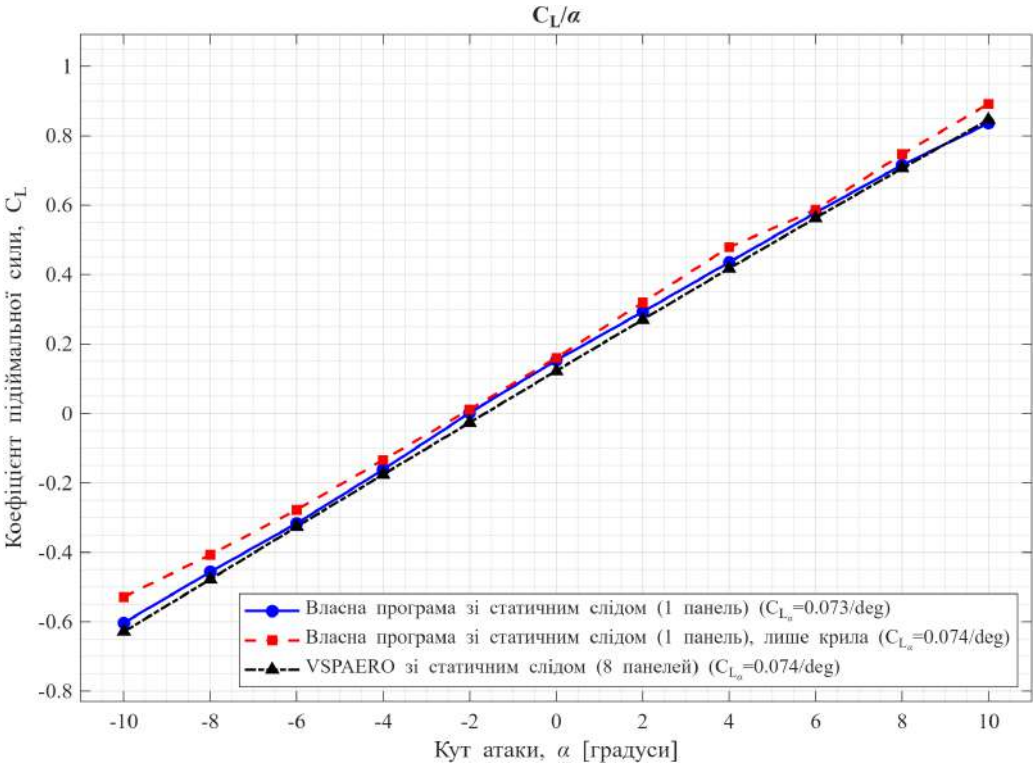


Рис. 31: Зміна коефіцієнту підіймальної сили при різних кутах атаки

Максимальне відносне відхилення за модулем для всього тіла становить 0.0303

Максимальне відносне відхилення за модулем для крил становить 0.1005

Приведена відносна похибка для всього тіла становить 1.26%

Приведена відносна похибка для крил становить 3.43%

Програма обмежується розрахунком коефіцієнта підіймальної сили, а також візуалізацією тиску на поверхні тіла. Відносна похибка між результати роботи коду і VSPAERO не перевищує декількох відсотків. Сильною стороною написаної програми є гнучкість: необхідно лише створити модель у OpenVSP і експортувати її у середовище matlab. Після цього виконується необхідна передобробка і розрахунок матриць, які залежать лише від геометрії. Результати отримуються для конкретного значення кута атаки.

Серед існуючих недоліків варто відзначити наступне:

-Пошук сусідів спрощено: крайні панелі вважають сусідами самих себе.

-Видалення панелей не є досконалим, проте його якості достатньо для отримання задовільних результатів.

-Слід складається з окремих панелей, що мають початок на задній кромці несучої поверхні та кінець у віддаленій точці у напрямку швидкості потоку. Це викликає значні відхилення в результатах при перетині панелей сліду з панелями тіла, що трапляється при певних кутах атаки. Для запобігання великих похибок при деяких α слід обмежувати довжину сліду для уникнення колізії.

-Як було зазначено на початку статті, швидкість потоку не повинна перевищувати 0,3 M, а кут атаки має бути докритичним. Тиск і підйомна сила не залежать від швидкості, тому її можна встановити будь-яким додатним значенням, і характеристики, зазначені вище, не зміняться. Однак варто розуміти, що така поведінка не відповідає дійсності, і використовувати код для дослідження літальних апаратів, швидкість яких значно перевищує 0,3 M, нераціонально. Крім того, через відсутність ефектів в'язкості зрив потоку не настане, і значення підйомної сили буде зростати лінійно при збільшенні кута атаки.

Висновок

Метою статті було ознайомити читача з базовим методом обчислювальної аеродинаміки, розробити власну програму та пояснити основні етапи та складнощі, які виникають під час її розробки. Перевагою розробленої в роботі програми є стійкість: VSPAERO чутливий до геометрії, через що для значної кількості загальнодоступних моделей застосувати його неможливо. Натомість код у цій статті має набагато ширше застосування і дозволяє отримати результати для більшості літальних апаратів.

Список використаних джерел:

1. *Anderson J.* Fundamentals of Aerodynamics. — 6-е вид. — New York : McGraw Hill Education, 2017. — 1154 с.
2. *Birk L.* A comprehensive and practical guide to the Hess and Smith constant source and dipole panel // Ship Technology Research. — 2021. — Т. 69. — С. 1—13.
3. *Erickson L.* Panel methods: An introduction. — 1991. — 68 с.
4. *Katz J.*, *Plotkin A.* Low-speed aerodynamics. Т. 13. — Cambridge university press, 2001. — 629 с.
5. *Maliutin N.* Applying panel method using Matlab and OpenVSP [Електронний ресурс] / GitHub. — URL: `https://github.com/nikitamaliutin06/panelmethod` (дата зверн. 05.04.2026).
6. *Van Dyke M.* An Album of Fluid Motion. — Stanford, CA : Parabolic Press, 1982. — 177 с. — ISBN 0-915760-03-7.